DOI:10.11973/fsyfh-202403006

稀土镧铈对 Q355NHq 钢在模拟海洋大气环境中腐蚀行为的影响

王睿谦[1],韩宇龙[1],郭丽雅[1],廉心桐[1],智建国[2],董 瀚[1]
(1.上海大学材料科学与工程学院,上海 200444;2.内蒙古包钢钢联股份有限公司,包头 014010)

摘 要:通过盐雾腐蚀试验和电化学测试,研究了四种稀土含量的(Q355NHq)钢在模拟海洋大气环境中的腐蚀行为,并通过原位浸泡试验研究了钢中两种典型夹杂物在含 Cl^- 环境中的形貌及成分。结果表明:当稀土元素质量分数为 0.017%时,试样的腐蚀速率最小,在盐雾试验 24 h 后锈层中的 α-FeOOH 含量最高;随着钢中稀土含量的增加,电荷转移电阻 R_{ct} 呈现先升后降的趋势,当稀土元素质量分数为 0.017%时,试样的腐蚀电流密度最小,R_{ct} 值最大,约为 3 934 Ω·cm^2;在含 Cl^- 环境中浸泡后,稀土改性后钢中的 RE_xO_y 夹杂物较 CaS-Al_2O_3 夹杂物表现出更好的耐蚀性。

关键词:稀土;盐雾腐蚀试验;电化学测试;浸泡试验;耐蚀性
中图分类号:TG174 **文献标志码**:A **文章编号**:1005-748X(2024)03-0037-10

我国作为钢铁产能大国,每年的粗钢产量约为 10 亿 t,占全球粗钢总产量的 50%以上。目前,使用量大和覆盖面广的普碳钢和低合金钢都面临着严重的腐蚀失效问题,这造成了极大的安全隐患与经济损失。据估算,每年由于腐蚀造成的经济损失约占 GDP 的 3%~4%[1]。因此,提高普碳钢和低合金钢的耐腐蚀性能是当下钢铁腐蚀防护领域亟待解决的重要问题。

在沿海环境中,桥梁用钢表面易沉积 NaCl 颗粒,在湿润条件下形成电解液薄膜,释放出具有促进钢材腐蚀的 Cl^-[2]。与碳钢相比,在低合金钢中加入适量的合金成分后形成的耐候钢具有优异的耐腐蚀性能,其自然生成的锈层稳定性较碳钢大幅提升,具有以锈防锈的作用。桥梁用耐候钢的种类很多,如美国开发的 HPS、A572、A709 等,均具有较好的力学性能和耐候性[3-5]。在美国,大约 40%的桥梁是用耐候钢建造的。在密歇根州,这个比例甚至超过 60%[6]。目前我国桥梁建设常用的材料有 Q345qDNH、Q500qENH 和 Q355NHq 等耐候钢[7-8]。

前人的研究表明,锈蚀保护层的形成与 Cu、P、Cr、Ni 等合金元素有关[9-13]。KE 等[14]发现 Mn-Cu 系耐候钢在沿海大气中的耐蚀性较好。MISAWA 等[9]的研究表明,Cu 和 P 有助于形成无定形的 δ-FeOOH,即较为致密的锈层,可以提高钢的耐蚀性。然而,Cu、Cr 和 Ni 等元素的合金化会增加生产成本,不利于钢材的回收利用。因此,在普碳钢和低合金钢的冶炼过程中减少 Cu、Cr 和 Ni 元素的含量,加入一些稀土元素,如 La 和 Ce,不仅可以提高钢的耐蚀性,而且可以降低生产成本[15]。

一般认为,低合金钢的腐蚀失效起源于局部腐蚀,然后以均匀腐蚀的形式扩散到整个表面。钢中的 CaS 和 MnS 等夹杂物容易成为点蚀源,对钢的耐蚀性产生不利影响[16-17]。在钢中加入一定量的稀土(La 和 Ce)作为合金元素,对夹杂物具有改性作用[18-19]。HA 等[20]讨论了稀土(RE)合金化对不锈钢点蚀敏感性的影响,发现由于稀土的改性作用,夹杂物的密度和尺寸都有所降低。BAROUX 等[21]研究发现,CeS 夹杂物的溶解度低于 MnS 和 CaS 夹杂物,CeS 夹杂物的耐点蚀性能高于 MnS 和 CaS 夹杂物。SHIMADA 等[22]也证明了 Ce_xS_y 不溶于水。MI 等[23]提出,钢中的可溶性稀土可以溶解和释放稀土离子,这被认为是减缓和均匀基体腐蚀的抑制剂。然而,稀土对材料腐蚀行为的影响机制仍有争议,需要进一步的研究。

笔者通过盐雾腐蚀试验,研究了 La 和 Ce 含量对 Q355NHq 钢在模拟海洋环境中耐腐蚀性能的影响,并通过极化曲线和电化学阻抗谱测试进行验证,明确了稀土在耐候钢基体与锈层中的富存状态。用稀土改性夹杂物类型,通过原位浸泡试验分析其耐

收稿日期:2022-03-15
基金项目:国家自然科学基金(42276214,52201078);上海市青年科技英才扬帆计划(21YF1412800)
通信作者:郭丽雅(1989—),副教授,博士,主要研究方向为钢的大气腐蚀,021-66136538,liya_guo@shu.edu.cn

腐蚀性能，以期为后续稀土耐候钢的大规模应用积累力学性能和腐蚀性能数据；确定了耐候钢中最佳的稀土添加量，以期为稀土 La 和 Ce 在耐候钢中的应用和推广提供参考依据。

1 试　验

1.1 试验材料

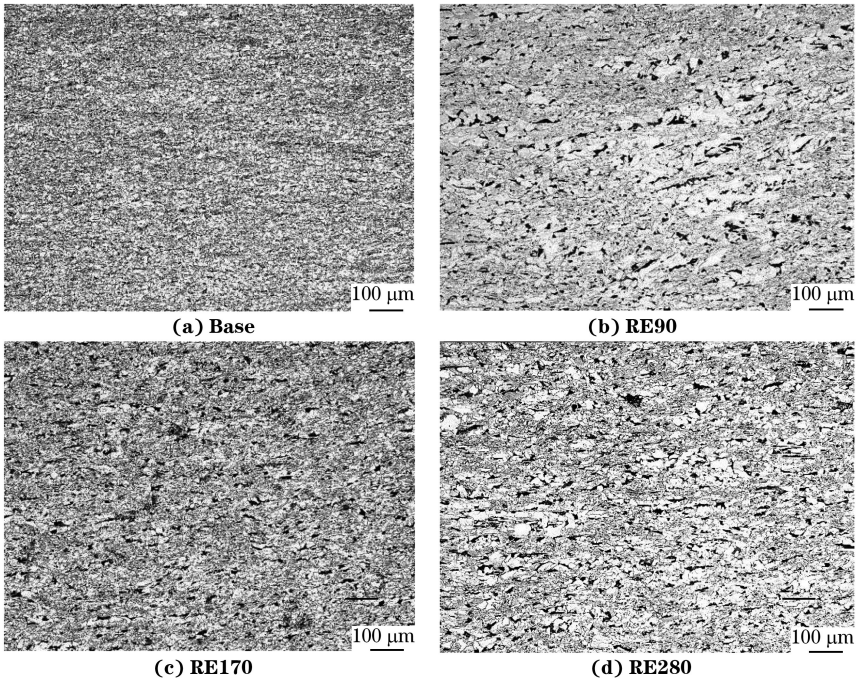
试验材料为四种稀土 La 和 Ce 元素含量的 Q355NHq 耐候钢，试验钢由国内某合作钢厂提供。使用 Spark CCD 7000 型直读光谱仪分析材料的化学成分，见表 1。

根据光谱测定的稀土含量结果，将四种钢分别命名为 Base、RE90、RE170 和 RE280。四种试验钢的显微组织如图 1 所示，其显微组织均为铁素体＋珠光体，其中三种稀土含量较高的试样中均出现了混晶现象。

表 1　4 种试样的化学成分

Tab. 1　Chemical compositions of four samples

试验钢	质量分数/%										
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Al	Cu	Ce	La
Base	0.04	0.23	1.19	0.015	0.004	0.38	0.40	0.03	0.31	0.002	0.001
RE90	0.04	0.23	1.19	0.016	0.004	0.38	0.40	0.03	0.31	0.006	0.003
RE170	0.04	0.23	1.19	0.015	0.004	0.38	0.40	0.03	0.31	0.011	0.006
RE280	0.04	0.23	1.19	0.015	0.004	0.38	0.40	0.03	0.31	0.020	0.008



(a) Base　(b) RE90　(c) RE170　(d) RE280

图 1　四种试样的显微组织

Fig. 1　Microstructure of four samples

1.2 试验方法

1.2.1 盐雾腐蚀试验

采用盐雾腐蚀试验箱对四种试样进行盐雾加速腐蚀试验。参照 GB/T 10135－2005《人造盐雾气氛腐蚀试验 盐雾试验》，试验溶液为 5%（质量分数）NaCl 中性溶液，试验温度为 35 ℃，采用连续喷雾方式，盐雾腐蚀时间分别为 24 h、72 h 和 168 h。三个平行试样尺寸均为 40 mm×30 mm×5 mm；另一个试样尺寸为 15 mm×10 mm×5 mm，用于电子探针显微分析（EPMA）分析。试样表面用 SiC 砂纸逐级（1000 号）打磨，然后用丙酮除油后干燥。

采用蔡司 3D 智能成像仪（Zeiss 3D Imaging instrument 型）观察试验后试样的腐蚀宏观形貌。使用钨灯丝扫描电子显微镜（HITACHI SU-1500 型）观察锈层截面形貌，使用电子探针显微分析仪（EPMA-1720 型）分析锈层中的稀土元素分布。将锈层剥落后用 X 射线衍射（XRD，Smart-Lab 型）进行分析，试验条件：Cu 靶，管压 40 kV，管流 150 mA，扫描角度 2θ 范围为 10°～80°，扫描速率 4 (°)/min。使用除锈液（500 mL 去离子水＋500 mL 浓盐酸＋

3.5 g 六次甲基四胺）浸泡去除剥落锈层后剩余的腐蚀产物后称量，采用失重法计算试样的腐蚀速率，见式（1）。

$$W=\frac{G_0-G_1}{S\times t} \tag{1}$$

式中：W 为腐蚀速率（g/h·m^2）；G_0 为试样初始质量（g）；G_1 为除锈后试样质量（g）；S 为试样表面积（m^2）；t 为测试时间（h）；试验钢密度取 7.85 g/cm^3。

1.2.2　电化学测试

电化学测试试样的暴露面积为 1 cm^2，使用 SiC 砂纸逐级（2000 号）打磨。使用三电极体系，工作电极为待测试样，辅助电极为铂电极，参比电极为银/氯化银电极，腐蚀介质为 3.5%（质量分数）NaCl 溶液。采用 IVIUM Compactstat. h 电化学工作站进行测试，记录开路电位（OCP）30 min 后，在开路电位下进行电化学阻抗谱（EIS）测试，交流正弦波的幅值为 10 mV，频率为 $1.0\times10^{-2}\sim1.0\times10^{5}$ Hz。使用 Zsimpwin 软件拟合结果，然后以 0.33 mV/s 扫描速率进行动电位极化曲线测试。

1.2.3　原位浸泡试验

使用抛光态 Base 试样和 RE170 试样，原位浸泡试验溶液为 6%（质量分数）NaCl 溶液（25 ℃）。浸泡时间分别为 0，10，30，100 min，浸泡至设定的时间后取出试样进行超声清洗 2 min（离子水与酒精体积比为 1∶1），用场发射扫描电子显微镜（FE-SEM Phenom XL 型）对目标夹杂物的形态和化学成分进行表征。

2　结果与讨论

2.1　盐雾腐蚀试验

2.1.1　腐蚀速率

如图 2 所示：随着稀土含量的增加，盐雾腐蚀速率呈现下降趋势；盐雾腐蚀试验 24 h 后，RE170 试样的腐蚀速率最低，为 Base 试样的 84%；随着试验时间延长至 72 h，RE170 与 RE280 试样的腐蚀速率分别为 Base 试样的 76%和 74%，腐蚀速率下降较快，RE90 与 Base 试样的腐蚀速率较为接近，为 Base 试样的 98%；当试验时间延长至 168 h 时，RE170 和 RE280 试样的腐蚀速率分别是 Base 试样的 51%和 57%。这表明，随着盐雾腐蚀时间的延长，含不同量 La 和 Ce 元素的 Q355NHq 耐候钢的耐蚀性显著提升。

2.1.2　锈层表面形貌

如图 3 所示，试验后四种试样均呈河流状花样

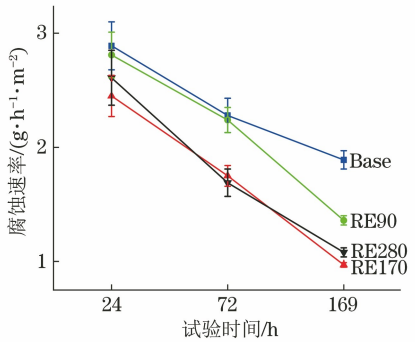


图 2　四种试样经不同时间盐雾腐蚀试验后的腐蚀速率

Fig. 2　Corrosion rates of four samples after salt spray corrosion test for different time

的腐蚀形貌。文献[24-26]研究表明：橙色锈层主要由完全氧化的物质组成，如 Fe_2O_3；红棕色锈层由不完全氧化的腐蚀产物组成，如 FeO、Fe_2O_3 和 Fe_3O_4；黑色和黑褐色区域分别由 Fe_3O_4 和 α-FeOOH 组成。

如图 3 所示：试验 24 h 后，四种试样表面均存在较多的橙色腐蚀产物，腐蚀产物可能是 γ-FeOOH 和无定型的 γ-Fe_2O_3；经过 72 h 试验后，试样表面被腐蚀产物所覆盖；对比试验 72 h 和 168 h 后的腐蚀形貌发现，随着盐雾腐蚀时间的延长，四种试样表面生成的橙色腐蚀产物增多，下层的黑色产物更加明显，红褐色腐蚀产物减少，锈层总量增加。这表明随着腐蚀时间的延长，锈层中 FeO 等红褐色亚稳相会向稳定的黑色和黑褐色腐蚀产物转变，在表层生成较为稳定的黄褐色腐蚀产物。在除锈过程中发现，腐蚀 72 h 后试样表面的腐蚀产物较腐蚀 168 h 后的腐蚀产物更易剥落，表明随着腐蚀时间的延长，锈层的致密度逐渐提高。对比试验 24 h 和 72 h 后的腐蚀形貌发现，RE170 试样表面仍有未生成锈层的区域，而 Base 与 RE90 试样表面均几乎完全被腐蚀产物覆盖。试验 168 h 后，RE170 与 RE280 试样表面的黄褐色腐蚀产物所占面积明显高于 Base 试样表面。

2.1.3　锈层成分

由图 4 可见：四种试样的主要腐蚀产物是 α-FeOOH、γ-FeOOH、Fe_3O_4 和 γ-Fe_2O_3，这与前人的研究结果[27]一致；与其他三种试样相比，RE170 试样中的 α-FeOOH 特征衍射峰高度最高。一般认为，在相同的试验条件下，XRD 谱峰值的高低与其所占的质量分数呈正相关关系[28]。钢的腐蚀产物的稳定性由强到弱依次为 α-FeOOH、Fe_3O_4、γ-Fe_2O_3、γ-FeOOH、$Fe(OH)_3$[29]。

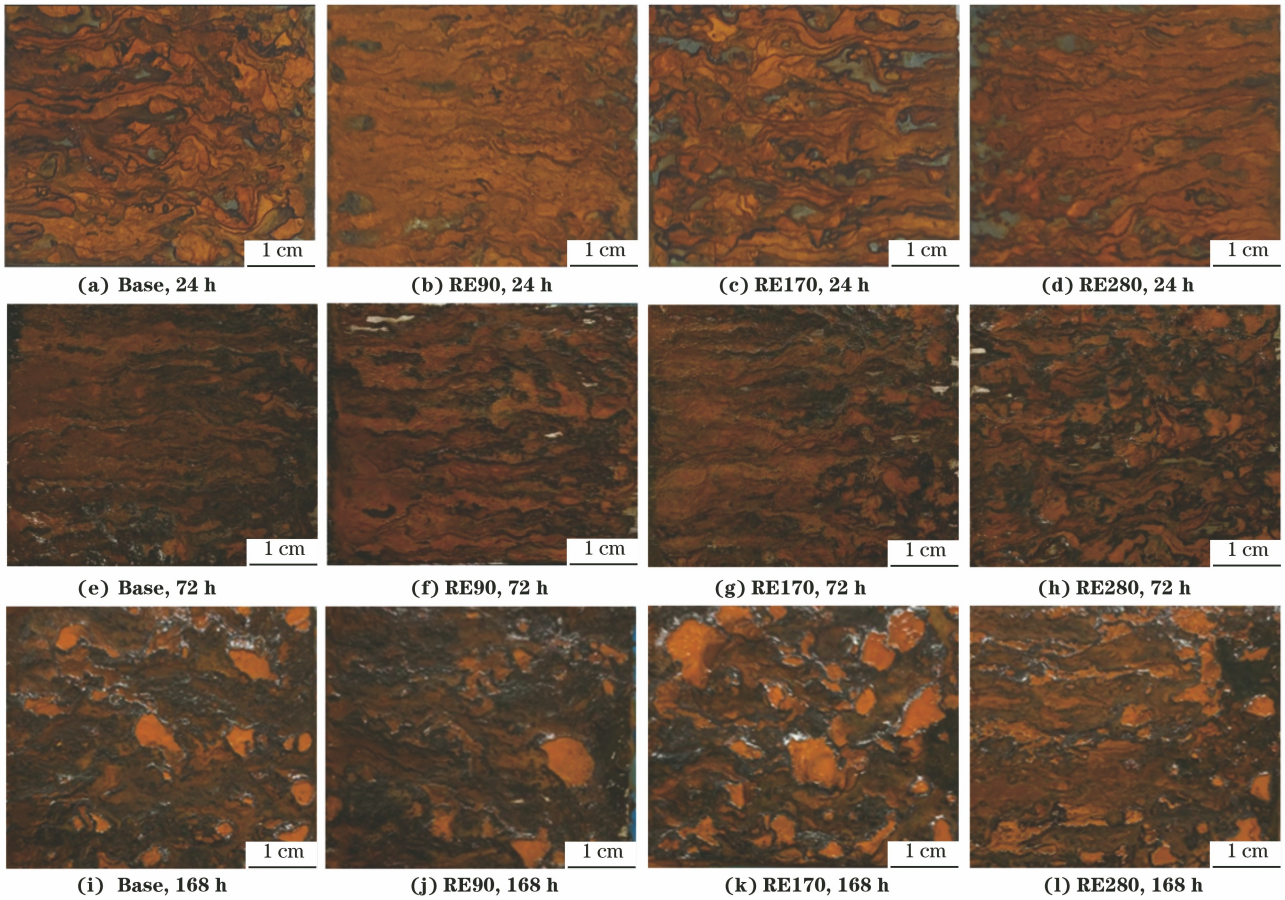


图 3　四种试样经不同时间盐雾试验后的微观腐蚀形貌

Fig. 3　Micro corrosion morphology of four samples after salt spray corrosion test for different time

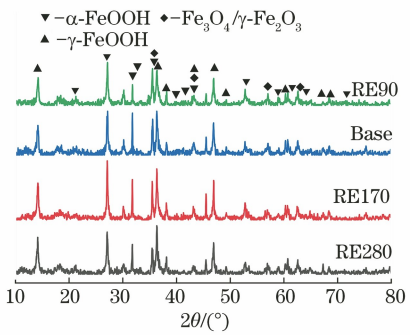


图 4　四种试样在 24 h 盐雾试验后的腐蚀产物的 XRD 谱

Fig. 4　XRD patterns of corrosion products of four samples after 24 h salt spray test

如表 2 所示，与其他三种试样相比，RE170 试样腐蚀产物中的 α-FeOOH 含量最高，稳定性较低的 γ-FeOOH 含量最低。一般情况下，随着锈层产物中 α-FeOOH 含量的升高，锈层的致密度会逐渐提升，耐候钢的耐候性提高[15,23]。由表 2 还可见，Base 试样与 RE90 试样表面腐蚀产物的成分较为接近，这与图 2 中的腐蚀速率结果相吻合。因此，认为 RE170 试样在 24 h 盐雾腐蚀试验后生成的锈层的稳定性最好。

如图 5 所示：Base 试样表面锈层的平均厚度最大，且锈层内部充满垂直于锈层平面的裂纹，电解液会从裂纹处进入钢基体，从而导致更严重的腐蚀；RE90 试样表面的锈层厚度差异明显，且内部也含有较大的孔洞和裂纹；RE170 和 RE280 试样表面锈层均较 Base 试样和 RE90 试样更加紧密，RE170 试样的锈层内部裂纹更少，其平均厚度是四种钢中最小的。

表 2　四种试样在 24 h 盐雾试验后的腐蚀产物的定量分析结果

Tab. 2　Quantitative analysis results of corrosion products of four samples after 24 h salt spray test

试样	质量分数/%		
	α-FeOOH	$Fe_3O_4/\gamma\text{-}Fe_2O_3$	γ-FeOOH
Base	17.3	30.6	52.1
RE90	17.1	29.3	53.6
RE170	26.2	38.4	35.3
RE280	17.9	34.8	47.3

2.1.4　锈层截面形貌

由图6可见，RE170与RE280试样表面锈层中

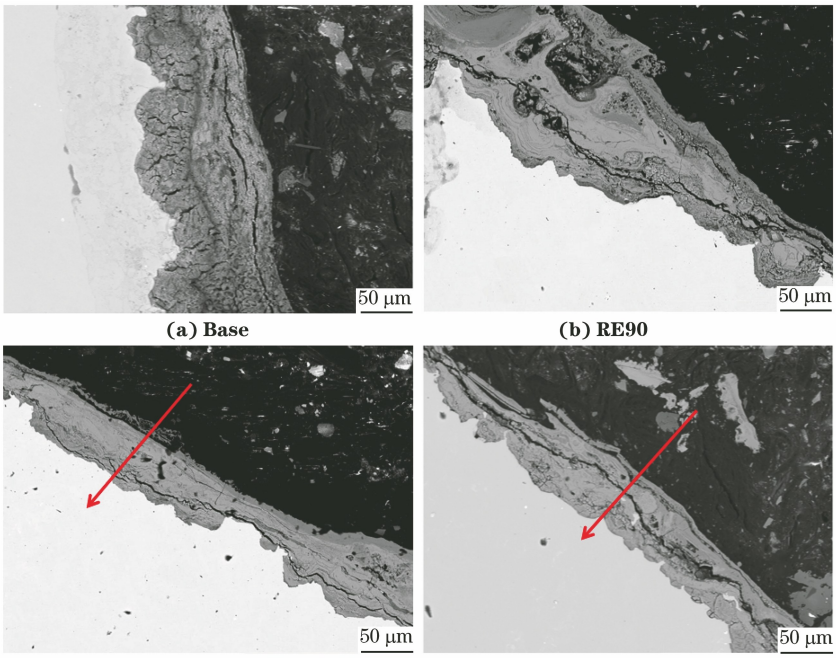


图 5　四种试样在 24 h 盐雾试验后的锈层截面形貌

Fig. 5　Cross-sectional morphology of the rust layer of four samples after 24 h salt spray test

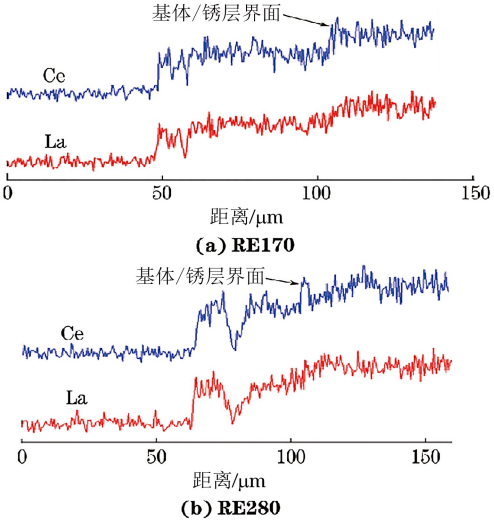


图 6　RE170 和 RE280 试样在 24 h 盐雾试验后锈层中稀土元素的分布情况

Fig. 6　Distribution of rare earth elements in the rust layers of RE170 (a) and RE280 (b) samples after 24 h salt spray test

的稀土元素 La 和 Ce 分布都较为均匀,在基体和锈层的界面处含量略微上升。

2.2　电化学试验

2.2.1　极化曲线

由图 7 与表 3 可见,在相同的 Cl^- 侵蚀环境中,随着稀土含量的增加,试样的自腐蚀电位 E_{corr} 略微上升。在中性腐蚀介质中,阴极反应为氧的还原反应,阳极反应为钢基体的溶解反应,如式(2)~(3)所示。

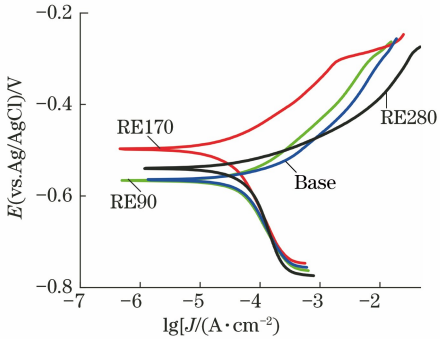


图 7　四种试样在 3.5%NaCl 溶液中的极化曲线

Fig. 7　Polarization curves of four samples in 3.5% NaCl solution

$$Fe = Fe^{2+} + 2e^- \quad (2)$$

$$O_2 + 2H_2O + 4e^- = 4OH^- \quad (3)$$

表 3　四种试样在 3.5%NaCl 溶液中的极化曲线的拟合参数

Tab. 3　Fitting parameters of polarization curves of four samples in 3.5% NaCl solution

试样	E_{corr}(vs. Ag/AgCl)/V	J_{corr}/(×10⁻⁵ A·cm⁻²)
Base	−0.56	4.39
RE90	−0.55	3.94
RE170	−0.50	2.25
RE280	−0.54	3.63

由图 7 与表 3 还可见,RE170 试样的 E_{corr} 最大,腐蚀电流密度 J_{corr} 最小。阳极反应过程为金属的溶解。同时,阳极金属与阴极杂质会形成腐

蚀微电池，从而加速金属的腐蚀。一般而言，能够与金属基体形成腐蚀电偶的杂质越多，J_{corr} 越大，腐蚀速率越大。

2.2.2　电化学阻抗谱

如图 8 所示：四种试样中 RE170 试样的容抗弧半径最大；四种试样在 EIS 测试中均表现出一个时间常数，且在 Nyquist 图低频区出现明显的实部电感收缩现象，这与腐蚀产物离子如 $FeOH^+$ 的不均匀吸附有关[30-31]，腐蚀过程处于点蚀诱导期[32]。

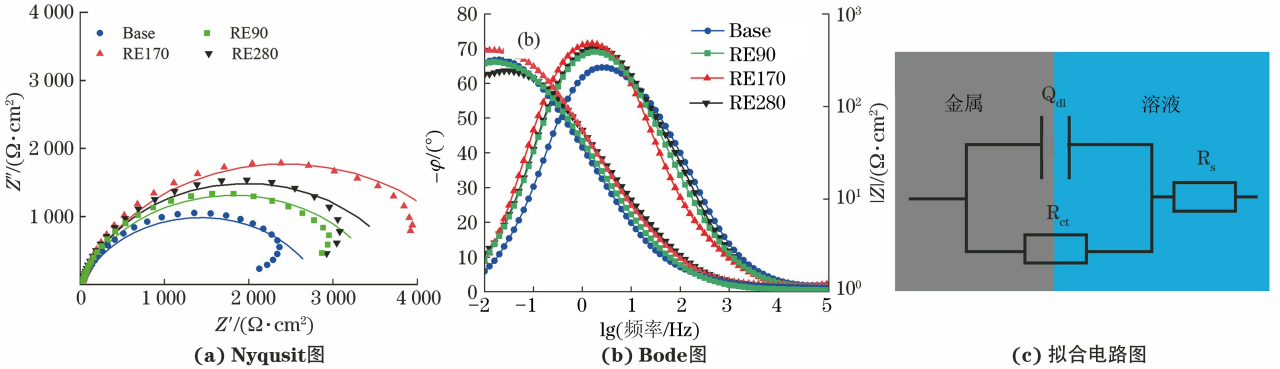


图 8　四种试样在 3.5%NaCl 溶液中的电化学阻抗谱和拟合电路图

Fig. 8　Electrochemical impedance spectroscopy (a, b) and fitting circuit diagram (c) of four samples in 3.5% NaCl solution

耐候钢在腐蚀初期会出现点蚀现象[16]，点蚀区域包括点蚀孔内钢基体的阳极溶解反应区和点蚀坑周围的阴极钝化反应区。由于前者面积远小于后者，导致蚀孔内的电流密度增加，点蚀坑内的溶液和腐蚀产物会引起欧姆电位降低。本试验采用如图 8(c)所示的电路[R(QR)]进行 EIS 数据拟合。其中，R_s 为电解质电阻，Q_{dl} 为材料基体和电解质界面处的电容，R_{ct} 为电荷转移电阻，其关系如式(4)所示。

$$Z=\frac{1}{Y_0}(j\omega)^{-n} \tag{4}$$

式中：Z 和 Y_0 分别为 Q_{dl} 的阻抗和导纳；$j=(-1)^{1/2}$；ω 为扰动信号的角频率；n 为弥散指数。

一般来说，弥散指数 n 值越趋近于 1，弥散效应越小，电极表面粗糙程度越小。由图 4 可见，随着试样中稀土含量增大，电极表面生成的腐蚀产物减少，但其差异性不大。由表 4 可知，在四种试样中，Base 试样的 R_{ct} 值最小，为 2836 Ω·cm²，RE170 试样的 R_{ct} 值最大，为 3934 Ω·cm²。该计算结果与上文初步判断的结果相一致，四种试样的耐蚀性从高到低依次为 RE170、RE280、RE90、Base。以上结果表明，添加一定量的稀土元素(La 和 Ce)可以提升 Q355NHq 钢抵抗 Cl^- 侵蚀的能力，当稀土质量分数为 17%时，钢的耐腐蚀性能最佳。

表 4　四种试样在 3.5%NaCl 溶液中的电化学阻抗谱的拟合参数

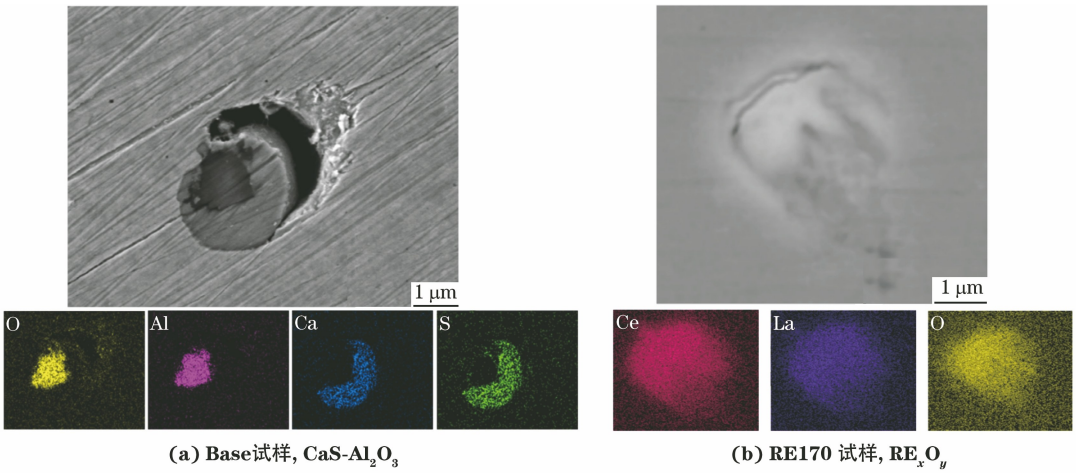
Tab. 4　Fitting parameters of electrochemical impedance spectroscopy of four samples in 3.5% NaCl solution

试样	R_s/(Ω·cm²)	R_{ct}/(Ω·cm²)	Q_{dl}	
			Y_0/(×10⁻⁶ Ω⁻¹·Sⁿ·cm⁻²)	n
Base	11.55	2 836	40.68	0.77
RE90	11.08	3 598	51.72	0.80
RE170	12.12	3 934	39.99	0.81
RE280	12.08	3 707	58.58	0.82

2.3　原位浸泡试验

2.3.1　试验前夹杂物的形貌及成分

如图 9 所示，试验钢中的主要夹杂物有 CaS-Al_2O_3 和 RE_xO_y 两种，其中 CaS-Al_2O_3 主要是由 CaS 包裹 Al_2O_3 组成的复合夹杂物，其与冶炼过程中二次精炼和凝固过程有关[33-34]，这种夹杂物和基体之间会因热膨胀系数差异而出现间隙[35]，这种微间隙直接暴露在腐蚀环境中易成为点腐蚀源，进而导致严重的腐蚀破坏[17,36]。由图 9 还可见，RE_xO_y 夹杂物与基体结合状态较好，且未观察到明显缝隙，表明 RE_xO_y 相较于 CaS 或 Al_2O_3 具有更强的耐酸腐蚀性能[23]。在 Base 试样中观察到较多的 CaS-Al_2O_3 复合夹杂物和少量稀土与 Al_2O_3 复合的夹杂物，在稀土含量较高的试样中观察到较Base试



(a) Base试样，$CaS\text{-}Al_2O_3$　　(b) RE170 试样，RE_xO_y

图 9　试样中的 $CaS\text{-}Al_2O_3$ 和 RE_xO_y 夹杂物的形貌与成分分布

Fig. 9　Morphology and composition distribution of $CaS\text{-}Al_2O_3$ (a) and RE_xO_y (b) inclusions in Base sample and RE170 sample

样更多的 RE_xO_y 夹杂物与 RE-O-S 复合夹杂物，图略。

2.3.2　试验后夹杂物的形貌及成分

RE_xO_y 夹杂物（RE170 试样）和 $CaS\text{-}Al_2O_3$ 复合夹杂物（Base 试样）均是 Q355NHq 钢中两种具有典型特征的夹杂物。图 10 显示，在浸泡 10 min 后，与 $CaS\text{-}Al_2O_3$ 复合夹杂物连接的钢基体发生了腐蚀开裂，这可能是由于钢基体与夹杂物之间形成了以钢基体为阳极的原电池，促进了夹杂物周边钢基体的溶解[16-17]。据报道，夹杂物周围会形成高密度的晶格畸变区，使其具有较高的电化学活性[37]，该区域在富含 Cl^- 的侵蚀性环境中较易溶解[38]。该区域与远离夹杂物的区域分别呈正电性和负电性，这有利于在不同钢基体之间形成电偶电池，从而加速夹杂物周边钢基体的溶解。经过 30 min 浸泡后，$CaS\text{-}Al_2O_3$ 复合夹杂物已经完全破碎并大量溶解，腐蚀坑也较浸泡 10 min 后的出现了明显的扩展现象。这可能是由于夹杂物中 CaS 的部分溶解使微区中产生了 $S_2O_3^{2-}$、S 单质、SO_3^{2-} 和 HS^-，形成了一个腐蚀性环境[16,27,38]。由于电荷迁移产生的侵蚀性离子聚集，为保持腐蚀坑中溶液的电中性，钢基体会溶解，在微区形成较低的 pH 环境，从而周边基体表面出现腐蚀产物[39]。延长浸泡时间至 100 min，夹杂物完全溶解，形成了明显的腐蚀坑，腐蚀坑周边的钢基体表面腐蚀产物量进一步增多。

由图 10 还可见，在浸泡 100 min 后，稀土改性后 RE_xO_y 夹杂物及其周围的基体组织没有明显的腐蚀现象。这表明在含侵蚀性 Cl^- 的环境中，稀土改性后夹杂物的耐腐蚀性能要明显强于 $CaS\text{-}Al_2O_3$ 复合夹杂物，稀土改性夹杂物诱发点腐蚀的倾向显著降低。在前人的研究中发现，稀土具有软化夹杂物的作用，与钢基体的结合性好，可降低夹杂物周围的位错密度和电化学活性[40]。此外，RE-O 在酸溶液中的溶解性较差，微量溶解的 RE 会在夹杂物表面形成 $RE(OH)_x$ 沉淀，从而阻碍腐蚀的进一步发生[19,23]，具体反应式见式(5)～(6)。

$$RE_2O_3 + 3H_2O = 2RE(OH)_3 \quad (5)$$

$$4Ce^{3+} + 2O_2 + 4H^+ = 4Ce(OH)_4\downarrow \quad (6)$$

综上所述可见，稀土元素的添加可以改变 Q355NHq 钢中的夹杂物类型，改性后的夹杂物在富含 Cl^- 的环境中的耐腐蚀性能较未改性的 $CaS\text{-}Al_2O_3$ 复合夹杂物明显增强，从而由夹杂物引起的点腐蚀倾向降低，进而提升 Q355NHq 钢的耐腐蚀性能。

3　结　论

（1）在模拟含 Cl^- 的海洋环境中，当稀土镧铈质量分数为 0.017% 时，试样的腐蚀速率最小，Q355NHq 钢的耐蚀性最好，在盐雾试验 24 h 后试样表面锈层中的 α-FeOOH 含量最高

（2）EIS 测试结果表明，随着钢中稀土含量的增加，电荷转移电阻 R_{ct} 呈现先升后降的趋势。当稀土质量分数为 0.017%时，试样的腐蚀电流密度最小，R_{ct} 值最大，约为 3 934 Ω·cm^2。

（3）稀土对钢中的夹杂物有明显的改性作用，在 6% NaCl 溶液中，稀土改性后 Q355NHq 钢中的 RE_xO_y 夹杂物较 Base 试样中的 $CaS\text{-}Al_2O_3$ 夹杂物具有更好的耐蚀性。

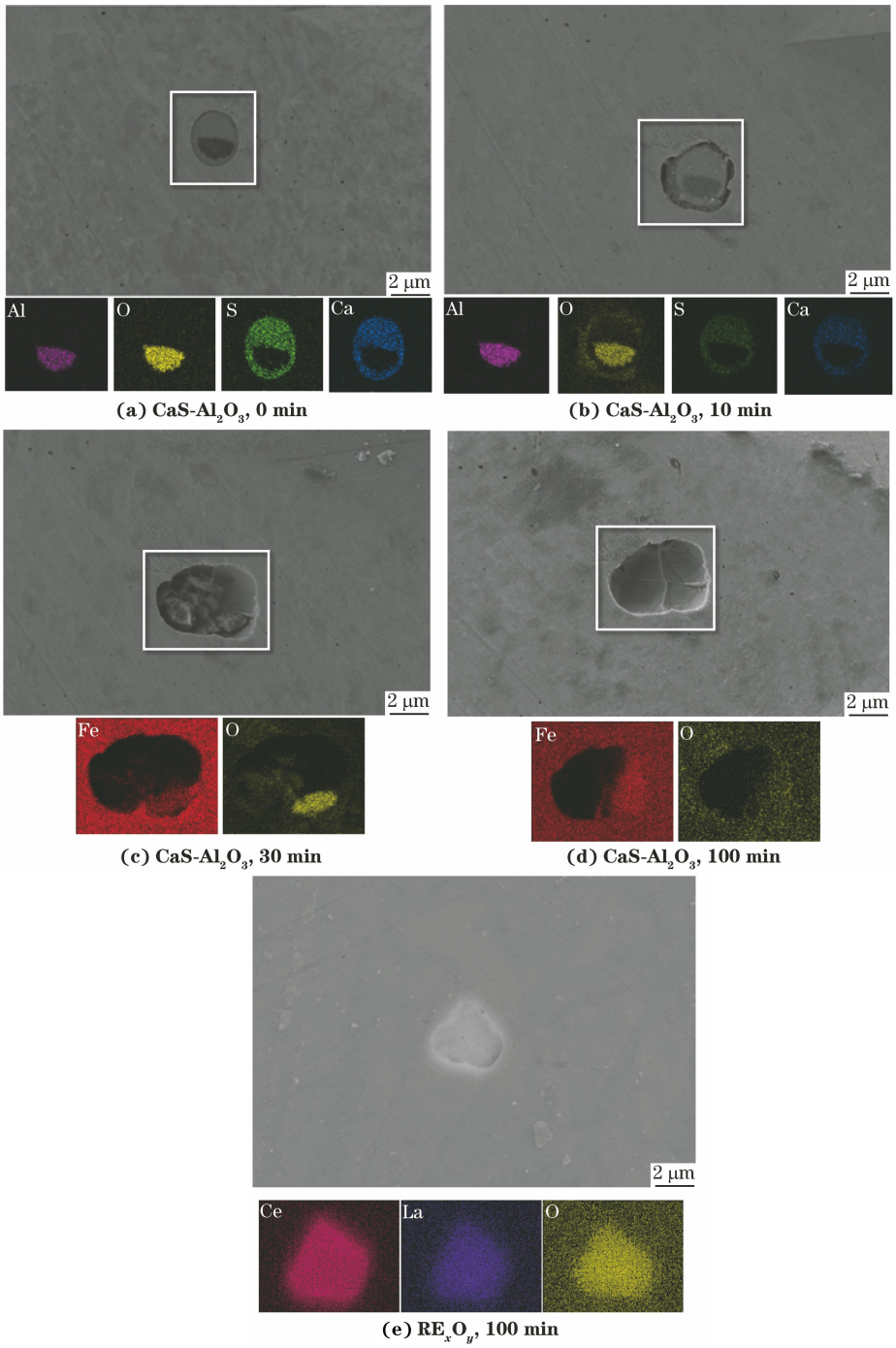


图 10　$CaS\text{-}Al_2O_3$ 和 RE_xO_y 夹杂物在 6%NaCl 溶液中浸泡不同时间后的腐蚀形貌及成分分布

Fig. 10　Corrosion morphology and composition distribution of inclusions of $CaS\text{-}Al_2O_3$ (a—d) and RE_xO_y (e) after immersion in 6% NaCl solution for different time

参考文献：

[1] 侯保荣，路东柱. 我国腐蚀成本及其防控策略[J]. 中国科学院院刊，2018，33(6)：601-609.

[2] 侯保荣，张盾，王鹏. 海洋腐蚀防护的现状与未来[J]. 中国科学院院刊，2016，31(12)：1326-1331.

[3] XIAO L F，PENG J X，ZHANG J R，et al. Comparative assessment of mechanical properties of HPS between electrochemical corrosion and spray corrosion [J]. Construction and Building Materials，2020，237：117735.

[4] SAJID H U，KIRAN R. Post-fire mechanical behavior of ASTM A572 steels subjected to high stress triaxialities[J]. Engineering Structures，2019，191：323-

342.

[5] HAN X, YANG D Y, FRANGOPOL D M. Risk-based life-cycle optimization of deteriorating steel bridges: investigation on the use of novel corrosion resistant steel[J]. Advances in Structural Engineering, 2021, 24(8): 1668-1686.

[6] KAYSER J R, NOWAK A S. Capacity loss due to corrosion in steel-girder bridges [J]. Journal of Structural Engineering, 1989, 115(6): 1525-1537.

[7] 彭宁琦, 何航, 罗登, 等. 高强韧耐候桥梁钢 Q500qENH 的生产工艺[J]. 金属热处理, 2021, 46(8): 139-144.

[8] 雷进, 杨大海, 汪志甜. 耐候桥梁钢在工业大气环境下的耐蚀性研究[J]. 公路, 2020, 65(11): 331-335.

[9] MISAWA T, KYUNO T, SUËTAKA W, et al. The mechanism of atmospheric rusting and the effect of Cu and P on the rust formation of low alloy steels[J]. Corrosion Science, 1971, 11(1): 35-48.

[10] MISAWA T, ASAMI K, HASHIMOTO K, et al. The mechanism of atmospheric rusting and the protective amorphous rust on low alloy steel [J]. Corrosion Science, 1974, 14(4): 279-289.

[11] INOUYE K, ICHIMURA K, KANEKO K, et al. The effect of copper(II) on the formation of γ-FeOOH [J]. Corrosion Science, 1976, 16(8): 507-517.

[12] ISHIKAWA T, MAEDA A, KANDORI K, et al. Characterization of rust on Fe-Cr, Fe-Ni, and Fe-Cu binary alloys by Fourier transform infrared and N_2 Adsorption[J]. Corrosion, 2006, 62(7): 559-567.

[13] YAMASHITA M, MIYUKI H, MATSUDA Y, et al. The long term growth of the protective rust layer formed on weathering steel by atmospheric corrosion during a quarter of a century[J]. Corrosion Science, 1994, 36(2): 283-299.

[14] KE W, DONG J H. Study on the rusting evolution and the performance of resisting to atmospheric corrosion for Mn-Cu steel [J]. Acta Metallurgica Sinica, 2011, 46(11): 1365-1378.

[15] LIAN X T, ZHU J N, WANG R Q, et al. Effects of rare earth (Ce and La) on steel corrosion behaviors under wet-dry cycle immersion conditions[J]. Metals, 2020, 10(9): 1174.

[16] AVCI R, DAVIS B H, WOLFENDEN M L, et al. Mechanism of MnS-mediated pit initiation and propagation in carbon steel in an anaerobic sulfidogenic media[J]. Corrosion Science, 2013, 76: 267-274.

[17] WANG Y, ZHANG L F, REN Y, et al. Effect of compression temperature on deformation of CaO-CaS-Al_2O_3-MgO inclusions in pipeline steel [J]. Journal of Materials Research and Technology, 2021, 11: 1220-1231.

[18] SONG S H, SUN H J, WANG M. Effect of rare earth cerium on brittleness of simulated welding heat-affected zones in a reactor pressure vessel steel[J]. Journal of Rare Earths, 2015, 33(11): 1204-1211.

[19] DENG X X, JIANG M, WANG X H. Mechanisms of inclusion evolution and intra-granular acicular ferrite formation in steels containing rare earth elements [J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2012, 25(3): 241-248.

[20] HA H, PARK C, KWON H. Effects of misch metal on the formation of non-metallic inclusions and the associated resistance to pitting corrosion in 25% Cr duplex stainless steels[J]. Scripta Materialia, 2006, 55(11): 991-994.

[21] BAROUX B. Further insights on the pitting corrosion of stainless steels [M]//Corrosion Mechanisms in Theory and Practice. [S. l.]: CRC Press, 2002: 311-347.

[22] SHIMADA H, SAKAKIBARA Y, OKADA H. Rust prevention control by changing sulfide type [J]. Corrosion, 1977, 33(6): 196-199.

[23] MI F Y, WANG X D, LIU Z P, et al. Industrial atmospheric corrosion resistance of P-RE weathering steel [J]. Journal of Iron and Steel Research, International, 2011, 18(6): 67-73.

[24] MORCILLO M, GONZÁLEZ-CALBET J M, JIMÉNEZ J A, et al. Environmental conditions for akaganeite formation in marine atmosphere mild steel corrosion products and its characterization [J]. Corrosion, 2015, 71(7): 872-886.

[25] ZHANG T Y, WU J S, JIN L, et al. Enhancing the mechanical and anticorrosion properties of 316L stainless steel via a cathodic plasma electrolytic nitriding treatment with added PEG[J]. Journal of Materials Science & Technology, 2019, 35(11): 2630-2637.

[26] THEE C, HAO L, DONG J H, et al. Atmospheric corrosion monitoring of a weathering steel under an electrolyte film in cyclic wet-dry condition [J]. Corrosion Science, 2014, 78: 130-137.

[27] LV W T, JIN W C, YAN L C, et al. Interaction between Cu and Cr coadsorption on MnS inclusions in low alloy steels[J]. Applied Surface Science, 2019, 471: 425-434.

[28] 董杰，董俊华，韩恩厚，等. 低碳钢带锈电极的腐蚀行为[J]. 腐蚀科学与防护技术，2006，18(6)：414-417.

[29] QIAN Y H，MA C H，NIU D，et al. Influence of alloyed chromium on the atmospheric corrosion resistance of weathering steels[J]. Corrosion Science，2013，74：424-429.

[30] ZHANG T Y，LIU W，YIN Z，et al. Effects of the addition of Cu and Ni on the corrosion behavior of weathering steels in corrosive industrial environments [J]. Journal of Materials Engineering and Performance，2020，29(4)：2531-2541.

[31] FAN Y M，LIU W，SUN Z T，et al. Effect of chloride ion on corrosion resistance of Ni-advanced weathering steel in simulated tropical marine atmosphere [J]. Construction and Building Materials，2021，266：120937.

[32] 曹楚南，王佳，林海潮. 氯离子对钝态金属电极阻抗频谱的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报，1989，9(4)：261-270.

[33] MARTI E，张本奇. 钢水二次精炼和凝固时 CaS 的形成[J]. 武钢技术，1996，34(8)：32-36.

[34] LI D Z，CHEN X Q，FU P X，et al. Inclusion flotation-driven channel segregation in solidifying steels [J]. Nature Communications，2014，5：5572.

[35] AL-TAMEEMI H A，LONG H，DWYER-JOYCE R S. Initiation of sub-surface micro-cracks and white etching areas from debonding at non-metallic inclusions in wind turbine gearbox bearing[J]. Wear，2018，406/407：22-32.

[36] SZUMMER A，JANIK-CZACHOR M，HOFMANN S. Discontinuity of the passivating film at nonmetallic inclusions in stainless steels[J]. Materials Chemistry and Physics，1993，34(2)：181-183.

[37] LIU C，REVILLA R I，ZHANG D W，et al. Role of Al_2O_3 inclusions on the localized corrosion of Q460NH weathering steel in marine environment[J]. Corrosion Science，2018，138：96-104.

[38] ZHOU Y T，WANG Y J，ZHENG S J，et al. Strain-induced preferential dissolution at the dislocation emergences in MnS：an atomic scale study [J]. Philosophical Magazine，2015，95(22)：2365-2375.

[39] GUO X L，GIN S，LEI P H，et al. Self-accelerated corrosion of nuclear waste forms at material interfaces[J]. Nature Materials，2020，19(3)：310-316.

[40] LIU C，LI X，REVILLA R I，et al. Towards a better understanding of localised corrosion induced by typical non-metallic inclusions in low-alloy steels[J]. Corrosion Science，2021，179：109150.

Effect of Rare Earth Lanthanum and Cerium on Corrosion Behavior of Q355NHq Steel in Simulated Marine Almosphere Environment

WANG Ruiqian[1]，HAN Yulong[1]，GUO Liya[1]，LIAN Xintong[1]，ZHI Jianguo[2]，DONG Han[1]

(1. School of Materials Science and Engineering，Shanghai University，Shanghai 200444，China

2. Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.，Ltd.，Baotou 014010，China)

Abstract：The corrosion behavior of Q355NHq steel with four rare earth concentrations in simulated marine atmosphere environment was studied by salt spray corrosion test and electrochemical test. The morphology and composition of two typical inclusions in the steels in Cl^--containing environment were studied by in-situ immersion test. The results show that when the mass fraction of rare earth elements was 0.017%，the corrosion rate of the sample was the smallest，and the content of α-FeOOH in the rust layer was the highest after 24 hours of salt spray test. With the increase of rare earth concentration in the steel，the charge transfer resistance R_{ct} increased first and then decreased. When the mass fraction of rare earth elements was 0.017%，the corrosion current density of the sample was the smallest and the R_{ct} value was the largest，which was about 3 934 Ω·cm^2. After soaking in Cl^--containing environment，RE_xO_y inclusions in the steel modified by rare earth showed better corrosion resistance than CaS-Al_2O_3 inclusions.

Key words：rare earth；salt spray corrosion test；electrochemical test；immersion test；corrosion resistance